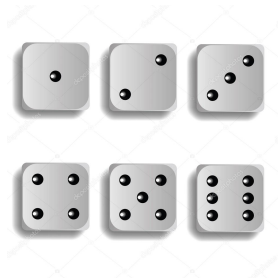


EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2018, TERMIN POPRAWKOWY, CZAS: 200 MIN.
zadania powinny być rozwiązane na osobnych kartkach

ZADANIE 1

Rozważamy sposoby umieszczenia układów 1 do 6 oczek na ściankach sześcienniej kostki do gry. Na każdej ścianie jest inna liczba oczek. Układy oczek mają następujące formy graficzne



Dwie kostki są nierozróżnialne, jeśli przez jakiś obrót jedna przechodzi na drugą, co również oznacza dokładne przejście na siebie wszystkich układów oczek. Ile jest rozróżnialnych kostek sześciennych do gry w tym sensie? Ile z nich jest prawidłowych (suma oczek na przeciwnych ściankach wynosi 7)?

ZADANIE 2

Dana jest zależność rekurencyjna $x_n = 4 \cdot x_{n-1} - (4 + \epsilon) \cdot x_{n-2}$ z warunkami początkowymi $x_0 = 1$, $x_1 = 2$. Wykaż, że dla każdego rzeczywistego $\epsilon > 0$ istnieje takie $k \in \mathbb{N}$, że $x_k < 0$.

ZADANIE 3

Pokaż, że n hiperpłaszczyzn dzieli d -wymiarową przestrzeń na co najwyżej $\sum_{i=0}^d \binom{n}{i}$ nieskończonych d -wymiarowych obszarów.

ZADANIE 4

Pokaż, że w grafie G jeśli:

1. $\chi(G) > k$, to istnieje ścieżka prosta długości k .
2. jest co najwyżej k wierzchołków stopnia przynajmniej k , to $\chi(G) \leq k$.

ZADANIE 5

Rozważmy zbiór ciągów binarnych długości n . Niech S będzie takim jego podzbiorem, że każde dwa elementy różnią się na przynajmniej 3 pozycjach. Pokaż, że S ma co najwyżej $\frac{2^n}{n+1}$ elementów.

ZADANIE 6

Niech G będzie spójnym grafem z co najmniej jednym cyklem. Wykaż, że G ma co najmniej jeden cykl, którego długość jest mniejsza lub równa $2d(G) + 1$ gdzie $d(G)$ jest średnicą G .

POWODZENIA !